

2026 牛客 暑期多校训练营

第三场 黑冰茶命题组





K - 转向导航

题目大意

- 给定平面上 n 个整点航点 $P_1, \dots, P_n$, 汽车依次沿直线段 $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow \dots \rightarrow P_n$ 行驶
- 在每个中间航点 P_i ($2 \leq i \leq n-1$), 判断是左转 (LEFT)、右转 (RIGHT) 还是直行 (STRAIGHT)
- 保证不会掉头
- $3 \leq n \leq 10^5$, $|x_i|, |y_i| \leq 10^9$, $\sum n \leq 2 \cdot 10^5$

K - 转向导航

题解

- 设到达方向向量 $\vec{a} = P_i - P_{i-1}$ ，离开方向向量 $\vec{b} = P_{i+1} - P_i$
- 转向关系由二维叉积的符号给出：

$$\vec{a} \times \vec{b} = a_x b_y - a_y b_x \begin{cases} > 0 & \Rightarrow \text{LEFT} \\ < 0 & \Rightarrow \text{RIGHT} \\ = 0 & \Rightarrow \text{STRAIGHT} \end{cases}$$

- 精度与溢出：坐标绝对值不超过 10^9 ，叉积不超过约 8×10^{18} ，落在 long long 范围内，全程整数运算
- 时间复杂度 $O(\sum n)$

- 登山对决

题目大意

- 给定一个 $n \times m$ 的网格，每个格子有一个互不相同的高度
- 两面玩家交替移动一面旗帜，每次必须把旗帜移到一个四相邻且高度严格更高的格子；无路可走的玩家输
- 给 q 个独立询问，每个询问指定起始格子，判断先手胜 (First) 还是后手胜 (Second)
- $1 \leq n, m \leq 10^5$, $n \cdot m \leq 10^5$, $1 \leq h_{i,j} \leq 10^9$, $1 \leq q \leq 10^5$, $\sum n \cdot m, \sum q \leq 10^5$



- 登山对决

DAG 上的博弈判定

- 旗帜只能往更高的格子走，所有可能的移动构成一个有向无环图（高度严格递增，不可能成环）
- 这是单 token 在 DAG 上的正常博弈，不需要 Sprague-Grundy 理论，只需判定每个格子的胜/负状态
- 必胜：存在至少一个严格更高的相邻格子且该相邻格子是必败的；否则必败
- 按高度从高到低 DP，依次处理每个格子，检查其四个邻居中是否有“严格更高且必败”的



- 登山对决

实现与复杂度

- 把所有格子按高度降序排序
- 依次处理每个格子，检查其四个邻居中是否有“严格更高且必败”的，有则该格必胜，否则必败
- 询问 $O(1)$ 查表输出
- 复杂度：排序 $O(nm \log(nm))$ ，DP 与询问合计 $O(nm + q)$



A - 比特掩码

题目大意

- 定义 $f(x)$ 为 x 的二进制表示中极长连续全 1 段的个数
- 给定 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 处理 m 个操作
- 每次操作将所有 a_i 替换为 $a_i \& x$ 、 $a_i | x$ 或 $a_i \oplus x$
- 每次操作后输出 $\sum_{i=1}^n f(a_i)$
- $1 \leq n, m \leq 3 \cdot 10^5$, $0 \leq a_i, x < 2^{30}$



A - 比特掩码

逐位计数

- 规定 $b_{30} = 0$, 则 $f(x) = \sum_{i=0}^{29} [\text{bit}_i(x) = 1 \text{ and } \text{bit}_{i+1}(x) = 0]$
- 每个连续的 1 段都会在某处结束 (某位为 1, 下一位为 0), 且每个 1 段都有唯一这样的结尾
- 因此只需统计每一对相邻位 $(i, i+1)$ 中有多少个数满足 $(\text{bit}_i, \text{bit}_{i+1}) = (1, 0)$
- 对每个 i 维护四个计数 $\text{cnt}[i][p][q]$, 表示 $\text{bit}_i = p$ 且 $\text{bit}_{i+1} = q$ 的数的个数

状态重映射

- 当前答案为 $\text{ans} = \sum_{i=0}^{29} \text{cnt}[i][1][0]$
- 初始化枚举每个 a_j 和每个 i , 复杂度 $O(30n)$
- 一次操作对每一位的影响只与该位原值、操作类型、 x 的该位有关
- 对固定的 i , 把原来的四种状态重新映射到新的四种状态:
 $\text{tmp}[\text{new}_p][\text{new}_q] += \text{cnt}[i][p][q]$
- 单次操作处理 30 组相邻位, 每组 4 种状态, 复杂度 $O(30 \times 4)$



G - 矩阵标记

题目大意

- 给定 $n \times m$ 的数字网格，每个格子含一个正整数
- 若两格 (r_1, c_1) 、 (r_2, c_2) 满足 $r_1 < r_2$ 、 $c_1 < c_2$ 且数字相等，则矩形 $[r_1, r_2] \times [c_1, c_2]$ 全部被标记
- 输出整个网格最终的标记情况
- $1 \leq n, m, n \times m \leq 10^6, 1 \leq a_{i,j} \leq n \times m$



G - 矩阵标记

按数值独立处理

- 固定数值 x ；两个值为 x 的格子 (r_1, c_1) 、 (r_2, c_2) ($r_1 < r_2, c_1 < c_2$) 标记矩形 $[r_1, r_2] \times [c_1, c_2]$
- 不同数值的矩形只需取并集，可独立处理后用二维差分叠加
- 将 x 出现的行升序记为 $r_1 < r_2 < \dots < r_k$ ，每行只保留最小列 $mn[i]$ 与最大列 $mx[i]$
- 考虑第 r_t 、 r_{t+1} 行间的横向分界线，跨过的矩形左上角来自上方、右下角来自下方

G - 矩阵标记

跨行矩形合并

- 令 $L[t] = \min(mn[1], \dots, mn[t])$, $R[t] = \max(mx[t+1], \dots, mx[k])$
- 若 $L[t] < R[t]$, 跨该分界线的矩形在 r_t, r_{t+1} 间的并可由一个矩形表示: 行 $[r_t, r_{t+1}]$ 、列 $[L[t], R[t]]$
- 对每个 $t = 1..k-1$, 只要 $L[t] < R[t]$, 向二维差分加入此矩形
- 正确性: 算法加入的矩形均被合法的相等格子对标记; 任一合法矩形也被对应小矩形覆盖
- 时间复杂度 $O(nm)$, 空间 $O(nm)$ 。



B - 再买一瓶

题目大意

- 一瓶饮料售价 1 元，喝完有 $\frac{a}{b}$ 的概率中奖，获得 c 元
- 小明一开始有 n 元
- 求恰好喝完 m 瓶饮料后花光所有钱的概率
- 答案对 998244353 取模
- $1 \leq T \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq n, m, c \leq 2 \times 10^6$, $0 \leq a < b < 998244353$



B - 再买一瓶

中奖次数的确定

- 设中奖概率 $p = a/b$ ，未中奖概率 $q = 1 - p$ ，除法在模 998244353 意义下进行
- 喝完 m 瓶共中奖 w 次时，手中剩余 $n - m + cw$
- 要恰好花光，需满足 $m - n = cw$ ；故 $m < n$ 或 $(m - n)$ 不被 c 整除时答案为 0
- 否则中奖次数唯一确定： $w = (m - n)/c$
- 只需统计长度为 m 、恰有 w 次中奖、且不会在第 m 瓶前花光的序列数



B - 再买一瓶

Raney 引理的应用

- 中奖记 W (变化量 $c - 1$), 未中奖记 L (变化量 -1)
- 前缀和 S_t , 剩余饮料数 $A_t = n + S_t$; 合法当且仅当 $A_t > 0$ ($0 \leq t < m$) 且 $A_m = 0$
- 将序列反转并取相反数, 新序列步长均不超过 1, 总和为 n
- 由 **Raney 引理**: 每项不超过 1、总和为正整数 n 的序列, 其 m 个循环移位中恰有 n 个移位的非空前缀和均为正

计数与复杂度

- 长度为 m 、恰有 w 个中奖的序列总数为 $\binom{m}{w}$
- 对每个序列考虑全部 m 个切分位置，其中恰有 n 个得到合法序列，而每个线性序列会被计入 m 次
- 合法序列数为 $\frac{n}{m} \binom{m}{w}$
- 最终答案： $n \cdot \text{inv}(m) \cdot \binom{m}{w} \cdot p^w \cdot q^{m-w}$
- 预处理阶乘 $O(\max m)$ ，单组 $O(\log \text{MOD})$



F - Not Aqre 2

题目大意

- $n \times m$ 网格，每格填 0, 1, 2，相邻格子数字不同
- 求合法填法数，对 998244353 取模
- $1 \leq n < 10$, $1 \leq m < 998244353$ （行数小、列数大）



F - Not Aqre 2

列形状状态压缩

- 以整列颜色为状态做矩阵快速幂；合法列数 $3 \cdot 2^{n-1}$ ，最多 768
- 直接矩阵快速幂 $S = 768$ ，运算量超 10^{10} ，无法通过
- 关键观察：下一列只关心当前列内部的“形状”，而非具体颜色名
- 对列 $a_1, \dots, a_n$ ($a_i \neq a_{i-1}$)， $i \geq 3$ 时 a_i 有两种： $a_i = a_{i-2}$ 或第三种颜色
- 用第 $i-2$ 位记录 $[a_i = a_{i-2}]$ ，状态数 2^{n-2}



F - Not Aqre 2

转移矩阵构造

- 每种形状前两色任选两不同色，共 6 种，每种形状对应 6 个具体合法列
- 枚举当前列与下一列的全部 $3 \cdot 2^{n-1}$ 种情况，求出形状 s, t
- 若两列可相邻，转移矩阵 $M_{s,t}$ 加一，值即从形状 s 到 t 的具体方案数
- 第一列任选形状，初始向量每项为 6； $m = 1$ 时答案 $6S = 3 \cdot 2^{n-1}$
- $m > 1$ 时做 $m - 1$ 次转移：答案为 $6 \cdot \sum_{s,t} (M^{m-1})_{s,t}$



F - Not Aqre 2

复杂度与递推替代

- 优化后最大矩阵边长 $2^7 = 128$ ，复杂度 $O(S^3 \log m)$ 可通过
- 另一种思路：方案数为项数 $S = 2^{n-2}$ 的线性递推式
- 无需手工求递推式：暴力 dp 出前 $2S$ 项，用 Berlekamp-Massey 算法求解
- $n = 1$ 需单独处理



J- 树.zip

题目大意

- 给定以 1 为根、 n 个顶点的树
- 构建新树（同以 1 为根），每个 $x \neq 1$ 的新树父顶点必须是原树祖先
- q 个约束 (u, v) ：新树中 v 必须是 u 的祖先
- 最小化新树深度和 $\sum \text{dep}_i$ （根深度为 0）
- $2 \leq n, q \leq 5 \times 10^5$



J - 树.zip

需求集合的传递合并

- 为每个点 x 维护集合 $need[x]$: 其中的点必须成为 x 的新树祖先
- 初始每条约束 (u, v) 把 v 放入 $need[u]$; 按原树深度从大到小处理
- 处理 x : 若 $need[x]$ 为空, $parent_new[x] = 1$
- 否则取 $need[x]$ 中原树深度最大的点 d , 令 $parent_new[x] = d$
- 删除所有等于 d 的重复要求, 其余要求合并到 $need[d]$



J - 树.zip



牛客竞赛
AC.NOWCODER.COM

贪心正确性

- 传递正确性: $\text{need}[x]$ 中的点都在根到 x 的链上, d 是最深的
- 较浅的要求 a 转入 $\text{need}[d]$, 因为 x 挂在 d 下后需 a 成为 d 的祖先
- 贪心正确性: d 必须成为 x 的新树祖先, 故 $\text{dep_new}[x] \geq \text{dep_new}[d] + 1$
- 直接令 $\text{parent_new}[x] = d$ 达到下界, 不可能更浅; 逐点替换不增加深度和



J - 树.zip

可并堆实现与复杂度

- 用以原树深度为键的大根左偏堆（或配对堆）支持插入、取最大、删相同值、合并
- 每条初始约束对应一个堆节点，总数 q ，每次操作 $O(\log q)$
- 父亲确定后按原树深度从小到大算 $\text{dep_new}[x] = \text{dep_new}[\text{parent_new}[x]] + 1$
- 累加即答案，最大 $O(n^2)$ ，需 `long long`
- 时间复杂度 $O((n + q) \log q)$ ，空间 $O(n + q)$



交换大师

题目大意

- 数组 $a_1, \dots, a_n$, 价值 $F(a) = \sum_{i=1}^{n-1} |a_i - a_{i+1}|$
- 最多交换两个不同位置一次, 也可不交换
- 最大化 $F(a)$
- $2 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$, $0 \leq a_i \leq 10^9$, $\sum n \leq 5 \cdot 10^5$



增量的局部性

- 交换 i, j 只有 $O(1)$ 条边变化: $(i-1, i), (i, i+1), (j-1, j), (j, j+1)$
- 相邻交换 $(i, i+1)$ 公式重叠, 需单独处理
- 非相邻交换 $i+1 < j$ 两边影响不重叠, 增量 $\Delta = g_i(a_j) - \text{base}_i + g_j(a_i) - \text{base}_j$
- $g_p(x)$: 把位置 p 改成 x 后与邻居的贡献; $\text{base}_p = g_p(a_p)$



直线最大值分解

- $|x - c| = \max(x - c, c - x)$ ，每个绝对值是两条直线的最大值
- $g_p(x)$ 为若干绝对值之和，可表示为有限条直线 $kx + b$ 的最大值（端点 ≤ 2 条，中间点 ≤ 4 条）
- 增量 $\Delta = (b_i - \text{base}_i + k_j a_i) + k_i a_j + b_j - \text{base}_j$
- 从左到右枚举右端点 j 及 g_j 的直线，关键：快速找最优左端点 i



斜率分类扫描

- 维护 $\text{best}[k_i][k_j]$: 左边可非相邻交换的位置中, 左端点斜率 k_i 、右端点斜率 k_j 时的最大历史值 $\max(b_i - \text{base}_i + k_j a_i)$
- 斜率仅 $-2, -1, 0, 1, 2$, best 仅 5×5 状态
- 扫描时加入位置 $j - 2$ (保证非相邻), 枚举 g_j 直线查 best 更新答案
- 非相邻交换 $O(n^2) \rightarrow O(n)$, 相邻交换 $O(n)$, 总复杂度 $O(n)$



E - 扫雷

题目大意

- 给定正整数 x ，构造一个扫雷局面，使其恰好有 x 种合法雷的放置方案
- 格子为 *（未打开，可有雷）或数字 0-8（已打开安全格）
- 数字格的值等于其八邻格中的雷数；雷总数不固定
- $1 \leq x \leq 300$ ，* 数量不超过 40



两行条带构造

- 本题较 Heuristic, 40 个 * 限制宽松, 多种构造均可; x 仅 1-300, 打表也可通过
- 核心思想: 只输出两行条带, 第一行全 *, 第二行是数字与 * 组成的字符串 p
- 好处: 局面窄, 方便 DP 计算方案数; 可离线搜索每个 x 的短条带后打表输出
- 例: *** / *1*, 五个 * 恰一个有雷, 方案数 $\binom{5}{1} = 5$



列 DP

- 每列最多两格，用二进制 mask 表示列状态 (0-3)
- 数字列：第二行该格无雷，状态约束低位为 0
- 一个数字由相邻三列状态决定：三列中有雷格子总数等于该数字
- 列 DP：dp[a][b] 表示倒数第二列状态 a、最后一列状态 b 的方案数
- 加入新列 c 时检查上一列数字 d: $\text{popcount}(a) + \text{popcount}(b) + \text{popcount}(c) = d$



搜索与打表

- 左右边界视作全空状态 0，最终答案为 $\sum dp[a][b]$ （最后一列为数字时再校验）
- 搜索：状态含当前长度、已用 * 数、最后一列字符、DP 表、条带串
- 每次在右边添加 0-5 或 *，DP 转移更新方案数
- 若方案数 $v \in [1, 300]$ ，记录 $ans[v] = \text{当前条带}$
- 全部覆盖即停止；实际最多用 20 个 *，最大宽度 13



M - 漫游者

题目大意

- 树上从 s 走到 t ；第一步从 s 邻点中等概率选一个
- 之后在 x 、上一点 y ：若 x 有非 y 邻点则等概率选一个，否则走向 y
- 到达 t 即停；求期望步数，对 998244353 取模
- $2 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$, $1 \leq s, t \leq n$, $\sum n \leq 5 \cdot 10^5$

有向边状态与方程

- 需记住“上一步”，定义有向边状态 $f(u \rightarrow v)$ ：在 v 、上一点 u 时到 t 的期望剩余步数
- $v = t$ 时 $f(u \rightarrow v) = 0$
- $v \neq t$, v 除 u 外有 k 个邻点： $f(u \rightarrow v) = 1 + \frac{1}{k} \sum_{w \neq u} f(v \rightarrow w)$
- $k = 0$ 时 $f(u \rightarrow v) = 1 + f(v \rightarrow u)$
- 直接列方程高斯消元 $O(n^3)$ ，需利用树结构线性求解

树形 DP 建立线性关系

- 以 t 为根，对非根点 v (父 p) 关心两方向：
- $A_v = f(p \rightarrow v)$ (从父亲走进 v)， $B_v = f(v \rightarrow p)$ (从 v 走向父亲)
- 后序 DP 求线性关系 $A_v = a_v B_v + b_v$
- 叶子： $A_v = 1 + B_v$ ，即 $a_v = 1, b_v = 1$
- 非叶子：用儿子 c_i 的 $x_i = a_i y_i + b_i$ 解出 $y_i = \frac{S + B_v + k + C - b_i}{k + a_i}$
- 其中 $S = \sum a_j y_j$ ， $C = \sum b_j$ ；解出 $S = \frac{UB_v + V}{1 - U}$ ，故 A_v 亦为 B_v 的一次函数



自顶向下求值与复杂度

- 后序 DP 得到每个非根点的 a_v, b_v ，但不知具体值
- 自上而下：根的儿子 $B_v = f(v \rightarrow t) = 0$ ，故 $A_v = b_v$
- 其他点已知 B_v 后用同式求儿子 $B_{c_i} = y_i$ ，继续向下
- 答案： $s = t$ 时为 0；否则 $ans = 1 + \frac{1}{\deg(s)} \sum_{v \in \text{adj}(s)} f(s \rightarrow v)$
- 所有除法模 998244353（乘逆元）；时间复杂度 $O(n)$

D - 最长的连续的一

题目大意

- 给定一个 n 个点 m 条边的 DAG，每个顶点标号为 $a_i \in \{0, 1\}$
- 在所有拓扑序中，求标号序列里极长连续全一段的最大长度 L
- 输出一个达到 L 的拓扑序
- $1 \leq n \leq 2000$, $0 \leq m \leq \min(10^5, \frac{n(n-1)}{2})$, $\sum n \leq 2000$, $\sum m \leq 10^5$

D - 最长的连续的一

最大权闭合子图建模

- 考虑最终拓扑序，将每个顶点 v 必被分配到三个组之一：组 0（连续段之前）、组 1（连续段内部，必须 $a_v = 1$ ）、组 2（连续段之后）
- 将每个点拆成两个点 x_i 和 y_i ，考虑一个最大权闭合子图建模：
 - 令点 y_i 被选入子图代表原图的点 i 在组 1 或组 2 中，选入时收益为 1。
 - 令点 x_i 被选入子图代表原图的点 i 在组 2 中，选入时收益为 -1 。
 - 组 1 中 $a_i = 1$ 的限制：若 $a_i = 0$ ，则点 i 不能在组 1 中，即选中 y_i 就必须选择 x_i ，即 y_i 向 x_i 连边。
 - 拓扑序限制：若原图中 u 向 v 有连边，则若选中 y_u ，就一定要选 y_v ，即 y_u 向 y_v 连边（对 x 同理）。
- 上述问题转化为一个等价的最大权闭合子图问题，可以网络流解决。

D - 最长的连续的一

方案构造与复杂度

- 答案构造方法是朴素的：从最大权闭合子图中找出最终子图，即可判断每个点属于哪个组，然后运行一次拓扑排序，依次选择组 0, 1, 2 的点即可。
- 复杂度：所有源点边容量为 1，Dinic 最多增广 n 次，总计 $O(n(n + m))$



C - 蛋糕店

题目大意

- 蛋糕店位于数轴原点 0，配送员速度为 1，每次沿正方向配送后返回
- n 个订单，第 i 个在时刻 t_i 到达，目的地为 x_i
- 订单到达后可随时取走，配送员可带走已到达的任意子集
- 订单 i 在时刻 d_i 送达，等待时间为 $d_i - t_i$
- 最小化所有订单的最大等待时间
- $1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq t_i, x_i \leq 10^9$, $\sum n \leq 10^5$



订单化简与二分

- 按 t 升序排序；若 $t_i \leq t_j$ 且 $x_j - x_i \geq t_j - t_i$ ，则送 j 时可顺路送 i ，订单 i 可删除
- 删除后，剩余订单满足 t 严格递增、 $x - t$ 严格递减
- 二分最大等待时间 W ；订单 i 的出发时间 d 需满足 $t_i \leq d \leq t_i + W - x_i$
- 记 $l_i = t_i$ ， $r_i = t_i + W - x_i$ ，删除后 l_i 与 r_i 均递增



前缀分批与 DP 转移

- 关键结论：存在一种可行方案，使得每趟送完返回后，已送达的集合总是删除后序列的一个前缀
- 证明：若有“逆序”（某趟送了 j 但 $i < j$ 未送），可通过交换消去逆序
- 故可按前缀分批，定义 dp_i 为送完前 i 个订单并返回的最早时间
- 转移： $dp_j = \min_i \left(\max(dp_i, t_j) + 2 \max_{k=i+1}^j x_k \right)$ ，需满足 $\max(dp_i, t_j) \leq r_{i+1}$



决策分类与数据结构优化

- dp_i 单调不降，合法决策点需满足 $r_{i+1} \geq t_j$ 且 $dp_i \leq r_{i+1}$
- 第一类 $dp_i \leq t_j$: 出发时间为 t_j ，选最靠右的合法 i ，单调队列维护区间最大 x
- 第二类 $dp_i > t_j$: 转移值 $dp_i + 2 \max_{k=i+1}^j x_k$ ，单调栈维护后缀最大值区间，线段树区间加法维护最小值
- 每次判定 $O(m \log m)$ ，二分 $O(\log 10^9)$ 次
- 总复杂度 $O(n \log n \log 10^9)$ ，空间 $O(n \log n)$



H - 季节

题目大意

- 数组 B 以 p 为周期: 对所有 $0 \leq j < j + p < n$ 有 $B_j = B_{j+p}$
- 给定模 998244353 下的数组 $A_0, \dots, A_{n-1}$
- 求最小非负整数 T , 使存在 $B^{(1)}, \dots, B^{(T)}$, 其中 $B^{(i)}$ 以 i 为周期, 且 $A_j \equiv \sum_{i=1}^T B_j^{(i)} \pmod{998244353}$
- $T = 0$ 时空求和, 仅全零数组可表示
- $1 \leq n \leq 10^5, 0 \leq A_i < 998244353$

序列与多项式的联系

设 S_T 为所有周期在 $1, 2, \dots, T$ 范围内的数组之和构成的集合。

由于周期为 p 的序列会被多项式 $x^p - 1$ 零化 (annihilated)，集合 S_T 中的每个序列都会被它们的最小公倍式零化：

$$Q_T(x) = \text{lcm}(x^1 - 1, x^2 - 1, \dots, x^T - 1) = \prod_{d=1}^T \Phi_d(x),$$

其中 Φ_d 是第 d 个分圆多项式 (cyclotomic polynomial)。

反之，在该域上，此条件在有限前缀上描述了完全相同的子空间： $A \in S_T$ 当且仅当 Q_T 的系数构成了 A 的一个合法的线性递推。

合法性校验与卷积

对于固定的 T ，设多项式 Q_T 的次数为 $D = \deg Q_T$ ， $Q_T(x) = \sum q_j x^j$ 。
若 $D < n$ ，我们需要校验所有可能的值是否满足该线性递推：

$$\sum_{j=0}^D q_j A_{k+j} = 0 \quad (0 \leq k < n - D).$$

这一校验过程本质上是一个卷积，可以通过 NTT（快速数论变换）高效完成。
若 $D \geq n$ ，则序列没有任何限制，必然合法。

预处理界限与算法流程

由分圆多项式度数的性质可知，因为 $\sum_{d=1}^{573} \varphi(d) \geq 10^5$ ，我们只需要考虑到大约 573 的分圆多项式，即可满足可能的最大长度需求。

算法整体流程：

- **预处理**：利用整除关系 $x^m - 1 = \prod_{d|m} \Phi_d(x)$ 进行精确除法 (exact division)，预先计算出所需的分圆多项式。
- **二分答案**：由于随着 T 增大，条件会变得更宽松（具备单调性），我们可以通过二分查找 (binary search) 来寻找最小的可行 T 。每次 check 即可套用上述的 NTT 卷积校验。

THANKS!

AC.NOWCODER.COM